

Lección 7 Fotoresistor

Introducción

En esta lección, aprenderá a medir la intensidad de la luz utilizando una entrada analógica.

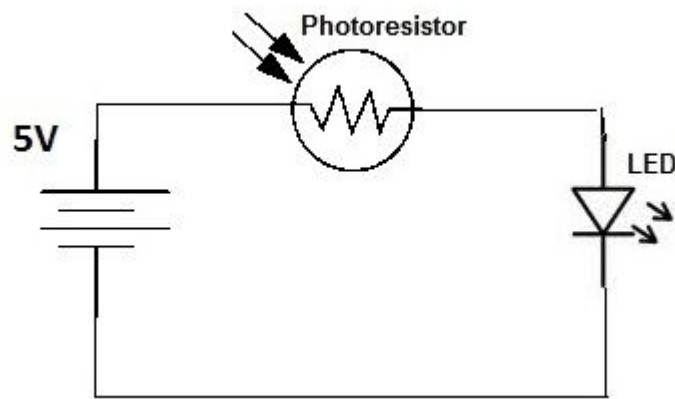
Hardware requerido

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Placa de pruebas
- ✓ 8 * LED
- ✓ 8 * Resistores 220 ohm
- ✓ 1 * 74HC595 IC
- ✓ 1 * Resistor 1k ohm
- ✓ 1 * Fotoresistor
- ✓ 14 * Cables puente M-M

Principio

Fotoresistor

Un fotoresistor es una resistencia variable controlada por la luz. La resistencia de un fotoresistor disminuye con el aumento de la intensidad de la luz incidente. Se puede aplicar un fotoresistor en circuitos detectores sensibles a la luz, y en circuitos de conmutación activados por luz y oscuridad. También se le llama resistencia dependiente de la luz (LDR).



Interpretación del código

`int lightPin = 0; // Pin a pin AO en el Arduino`

`int latchPin = 11; // Pin 12 (RCLK) del registro de desplazamiento al pin 11 en el Arduino - este será referido como el "latch pin"`

`int clockPin = 12; // Pin 11 (SRCLK) del registro de desplazamiento al pin 12 en el Arduino - este será referido como el "clock pin"`

`int dataPin = 9; // Pin 14 (SER) del registro de desplazamiento al pin 9 en el Arduino - este será referido como el "data pin"`

`int leds = 0;`

`void setup()`

`{`

// La función de 'setup' solo ajusta los tres pines que estamos usando para ser salidas digitales.

`pinMode(latchPin, OUTPUT);`

`pinMode(dataPin, OUTPUT);`

`pinMode(clockPin, OUTPUT);`

```
}  
  
void updateShiftRegister()  
  
{  
  
    digitalWrite(latchPin, LOW);  
  
    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, leds);  
  
    digitalWrite(latchPin, HIGH);  
  
}
```

//Dividir la lectura bruta por 57 en lugar de 114. En otras palabras, dividimos por la mitad de lo que hicimos con el pote para dividirlo en nueve zonas, desde ningún LED encendido hasta los ocho encendidos.

//Este factor extra es para tener en cuenta la resistencia fija 1 kΩ. Esto significa que cuando la fotocélula tiene una resistencia de 1 kΩ (igual que la resistencia fija), la lectura bruta será $1023 / 2 = 511$. Esto equivale a que todos los LEDs están encendidos y luego un bit (numLEDsLit) será 8.

```
void loop()  
  
{  
  
    int reading  = analogRead(lightPin);  
  
    int numLEDsLit = reading / 57;  //1023 / 9 / 2  
  
    if (numLEDsLit > 8) numLEDsLit = 8;  
  
    leds = 0;    // sin ningún LED encendido para empezar  
  
    for (int i = 0; i < numLEDsLit; i++)
```

```

{

    leds = leds + (1 << i); // configura el bit i'th

}

updateShiftRegister();

}

```

Procedimientos experimentales

Paso 1: Construir el circuito

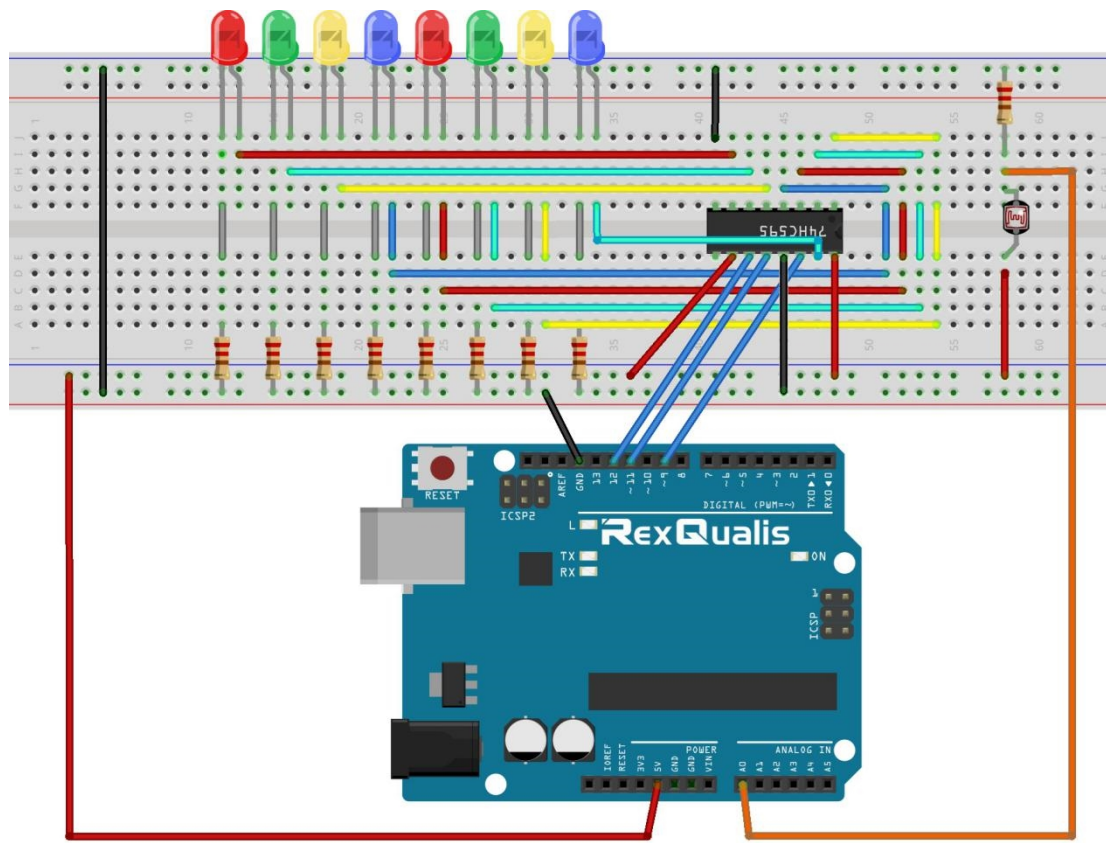
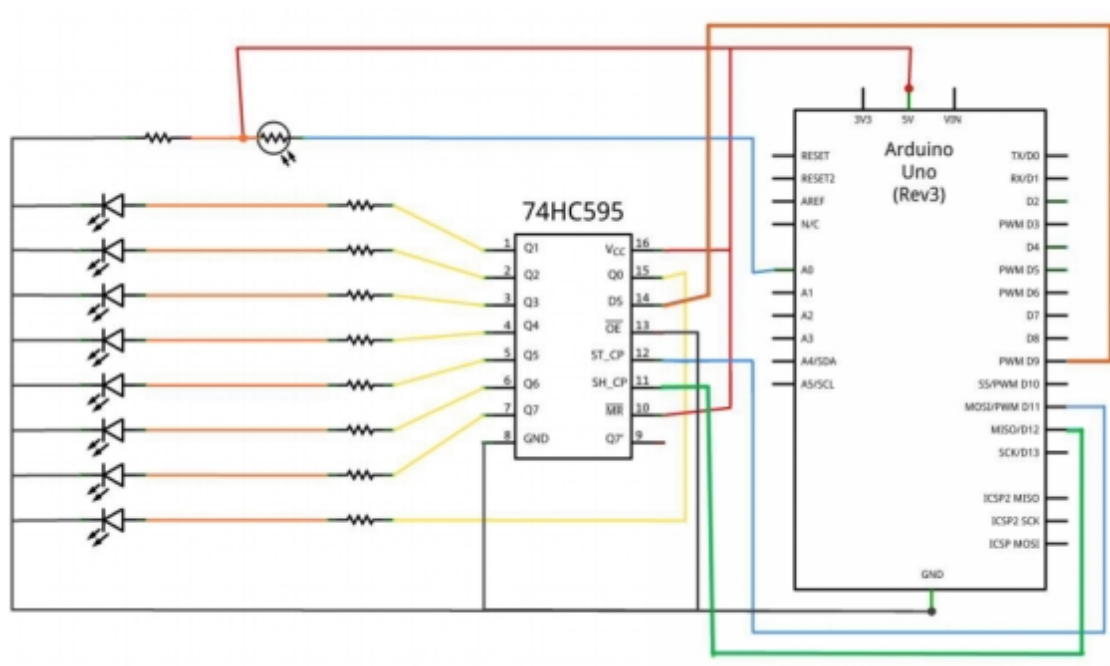


Diagrama esquemático



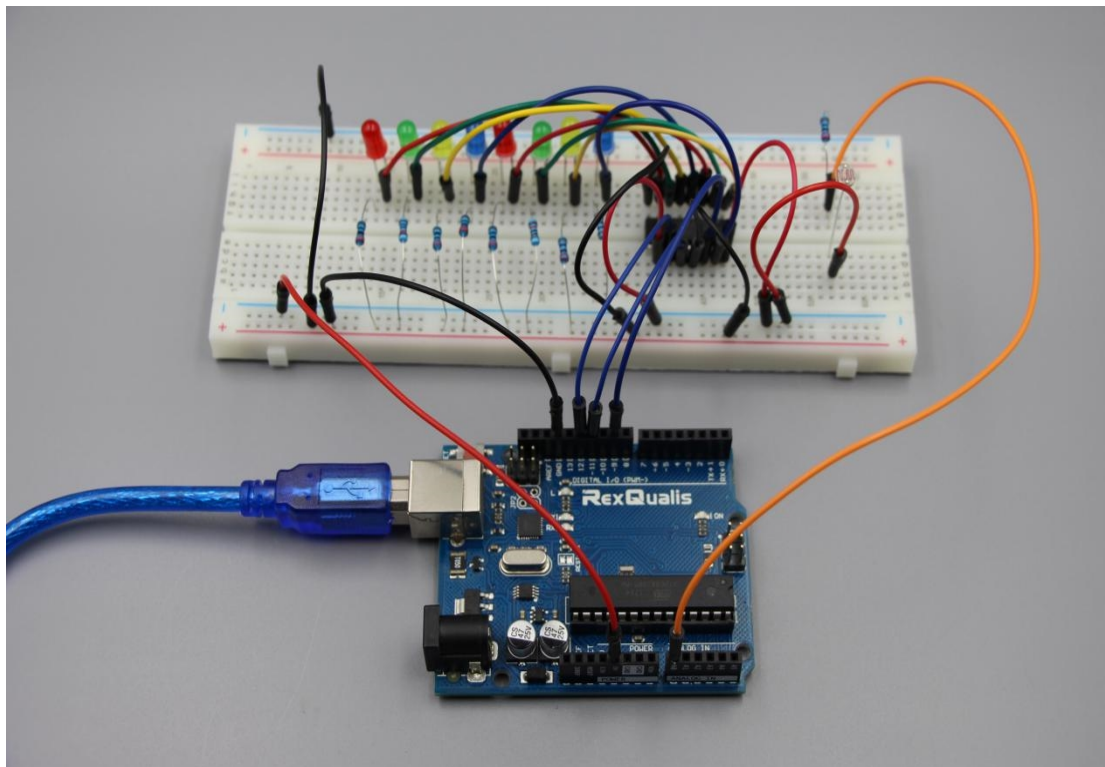
Paso 2: Abrir el código: Photoresistor_Code



Paso 3: Conectar la placa Arduino UNO R3 a su ordenador mediante un cable USB y comprobar que el 'Tipo de Placa' y el 'Puerto Serie' están correctamente configurados.

Paso 4: Subir el código a la placa RexQualis UNO R3.

Luego, cuando coloque la fuente de luz cerca del fotoresistor, el LED se encenderá a su vez.



Si no funciona, asegúrese de que ha ensamblado el circuito correctamente, además de haber verificado y cargado el código en su placa. Para saber cómo cargar el código e instalar la biblioteca, consulte el Prefacio de la lección 0.